4주차 2일차: HttpClient로 고정 URL GET 호출 — 30분

1. 학습 목표 — 2분

- REST API의 GET 응답을 C# 객체 목록으로 읽습니다.
- 고정된 게시글 URL의 응답을 DataGrid에 표시합니다.

시작 상태는 day13입니다. 이 시간부터 인터넷 연결이 필요합니다.

2. 핵심 개념 설명 — 7분

GET은 지정한 주소에서 데이터를 조회하는 HTTP 요청입니다. 이번에는 JSONPlaceholder의 학습용 게시글 API를 사용합니다. 공식 API 안내에서 계정이나 API 키 없이 사용할 수 있는 예제로 제공하며, 게시글 목록 응답은 userId·id·title·body가 있는 객체의 배열입니다.

JSON은 데이터를 텍스트로 표현하는 형식입니다. 바깥 대괄호는 여러 항목, 각 중괄호는 게시글 하나를 나타냅니다. Post 클래스가 항목 모양, List<Post>가 응답 전체 모양에 대응합니다. 예를 들어 소문자 title은 Post.Title로 읽어 옵니다.

GetFromJsonAsync<List<Post>>는 GET 요청, 성공 상태 확인, JSON을 목록으로 바꾸는 작업을 도와줍니다. System.Net.Http.Json의 확장 메서드이며 .NET 10에 포함되어 있으므로 별도 JSON 패키지를 설치하지 않습니다. 이 메서드의 웹 기본 설정에서는 속성 이름의 대소문자를 구분하지 않고 매핑합니다. 공식 JSON 확장 메서드 안내

HttpClient는 요청마다 새로 만들지 않고 static readonly 필드 한 개를 재사용합니다. 이번 작은 프로그램에서는 15초의 요청 제한 시간만 설정합니다. HttpClient 공식 사용 지침

네트워크는 실패할 수 있어 전체 코드에 기본 catch를 미리 제공합니다. 오늘은 요청과 데이터 변환에 집중하고 오류별 처리는 다음 시간에 확인합니다. API 작업에서 발생한 예외를 AsyncRelayCommand가 자동으로 상태 문구로 바꿔 주는 것은 아닙니다.

3. 짧고 이해하기 쉬운 코드 예제 — 5분

```
namespace WpfTestApp;

// JSON 응답을 이 C# 클래스의 속성으로 읽어 옵니다.
public class Post
{
    public int UserId { get; set; }
    public int Id { get; set; }
    public string Title { get; set; } = "";
    public string Body { get; set; } = "";
}
```

ViewModel의 HttpClient 필드와 요청 부분입니다.

```
    private static readonly HttpClient client = new()
    {
        Timeout = TimeSpan.FromSeconds(15)
    };
```

```
            List<Post>? posts = await client.GetFromJsonAsync<List<Post>>(
                "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?userId=1");
```

오늘은 요청 URL이 코드에 고정되어 있습니다. 입력창을 바꾸어도 아직 요청 대상은 바뀌지 않습니다. 화면 안내에도 이 점을 표시합니다. Task.Delay는 제거하고 실제 요청을 await합니다. JSON을 읽은 후 Posts.Add로 채우는 부분은 이미 배운 컬렉션 갱신입니다.

오늘 바뀌는 파일입니다. 본문은 핵심 부분만 보여 주므로 작성·교체에는 링크의 **전체 코드**를 사용합니다.

파일	전체 코드
MainWindow.xaml	day14의 MainWindow.xaml
Post.cs	day14의 Post.cs
MainViewModel.cs	day14의 MainViewModel.cs

4. Visual Studio에서 따라 하는 실습 — 13분

1. **2분:** 실행을 종료하고 오늘 바뀌는 세 파일을 전체 코드로 교체합니다. Post는 API에서 읽을 네 속성을 가진 단순 클래스로 바뀝니다. API 행은 편집하지 않으므로 Title 변경 알림은 더 이상 넣지 않습니다.
2. **3분:** MainViewModel의 using System.Net.Http.Json과 static HttpClient, GetFromJsonAsync 호출을 찾습니다.
3. **4분:** F5로 실행하고 실행 버튼을 누릅니다. 결과 표에 게시글이 나타나는지 확인합니다. 조회 시점의 정상 응답은 10건이며 제목은 API가 제공하는 원문입니다.
4. **4분:** 입력창 끝의 userId=1을 userId=2로 바꾸고 다시 실행합니다. 아직 고정 주소를 쓰므로 같은 첫 데이터가 나오는 것을 확인합니다. 창을 닫습니다. 오류 상태가 보이면 인터넷 연결과 공식 URL 접근 여부를 확인합니다.

진도가 다르면 저장소 루트에서 powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .₩sample₩Use-Stage.ps1 -Stage 13로 시작 상태를 적용합니다. 오늘의 완료본이 필요하면 Stage를 14로 지정합니다. 실행 중인 앱을 먼저 닫고 변경 파일을 다시 불러옵니다. 단계 적용·백업 안내

5. 이번 학습에서 반드시 이해해야 할 핵심 내용 요약 — 3분

- GET으로 받은 JSON 배열을 List<Post>로 읽을 수 있습니다.
- HttpClient는 한 번 만들고 재사용합니다.
- 서버에서 받은 목록을 ObservableCollection에 넣으면 표가 갱신됩니다.
- 요청 주소는 아직 고정이며 다음 시간에 입력창과 연결합니다.

완료본: day14. 다음: 4주차 3일차.